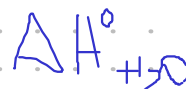




A entalpia está relacionada com a variação de energia térmica em uma reação química. É medida em kJ/mol ou kcal/mol .

A variação de entalpia de um processo é calculada pela diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes.

Entalpia padrão (ou entalpia de formação)



É a variação de energia térmica envolvida na formação de 1 mol de uma substância, a partir de substâncias simples.

As substâncias simples possuem entalpia de formação igual a zero.

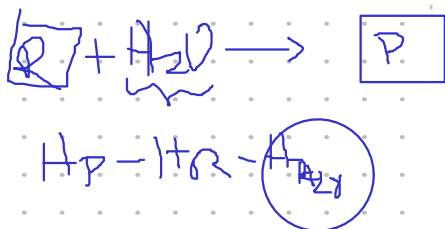


Tabela 1: Entalpias-padrão de formação a 298,15 K.

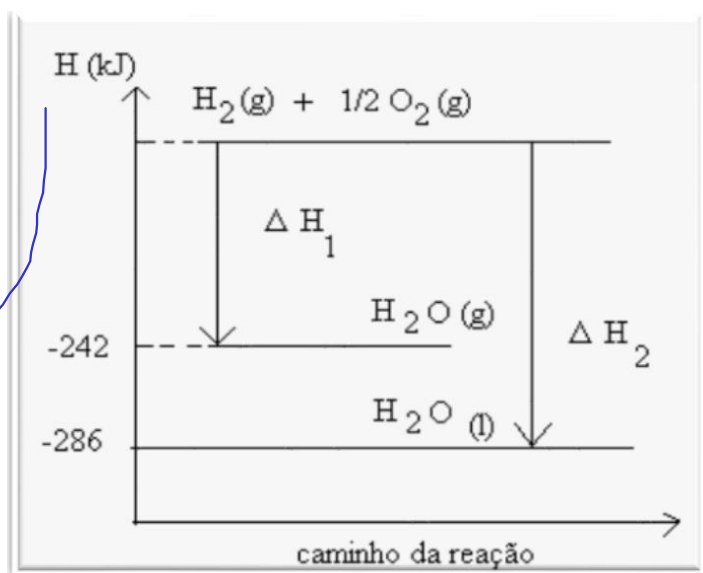
Substância	$\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$
Água no estado líquido	-285
Água no estado gasoso	-242
Dióxido de carbono gasoso	-394
Dióxido de enxofre gasoso	-297
Monóxido de carbono gasoso	-110
Monóxido de nitrogênio gasoso	+90
Benzeno líquido	+49

CNTIP
 $27^\circ\text{C} = 298\text{K}$
 1 atm



$$\Delta H = H_P - H_R$$

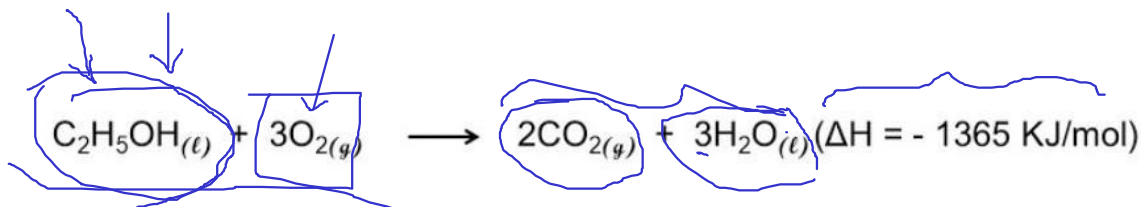
$$H_{H_2O} - (H_{H_2} + H_{\frac{1}{2}O_2}) = \Delta H_{H_2O}$$



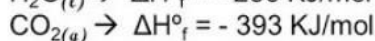
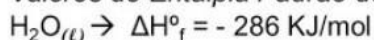
Entalpia de combustão

$$\Delta H < 0$$

É a variação de energia térmica envolvida na combustão de 1 mol de uma substância, a partir de substâncias simples.



Valores de Entalpia Padrão de Formação

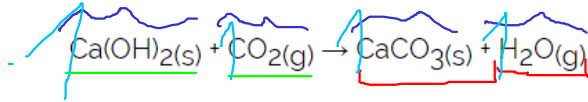


$$\Delta H = H_p - H_r = 2H_{\text{CO}_2}^\circ + 3H_{\text{H}_2\text{O}}^\circ - H_{\text{O}_2}^\circ - \underbrace{H_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}^\circ}_{\text{Circled}}$$

Combustão

Envolve um combustível e um comburente (normalmente o comburente é o gás oxigênio). Pode ser completa, gerando como produtos gás carbônico e água, ou pode ser incompleta, gerando também outras substâncias como produtos.

(UNI-RIO) Os romanos utilizavam CaO como argamassa nas construções rochosas. O CaO era misturado com água, produzindo Ca(OH)₂, que reagia lentamente com o CO₂, atmosférico, dando calcário:



$$\Delta H = H_p - H_r$$

$$H_{\text{CaCO}_3} + H_{\text{H}_2\text{O}} - (H_{\text{Ca(OH)}_2} + H_{\text{CO}_2})$$

Substância	ΔH_f (kJ/mol)
Ca(OH) ₂	-986,1
CaCO ₃	-1206,9
CO ₂	-393,5
H ₂ O	-241,8

$$\Delta H^\circ = \Delta H_r$$

A partir dos dados da tabela anterior, a variação de entalpia da reação, em kJ/mol, será igual a:

a) 138,2

b) - 69,1

c) -2828,3

d) + 69,1

e) -220,8

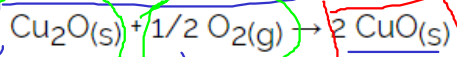
$$-1206,9 - 241,8 - (-986,1 - 393,5)$$

$$-1448,7 - (-1379,6)$$

$$-1448,7 + 1379,6 = -69,1$$

(PUC-MG) Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre II igual a $-37,6$ kcal/mol e o ΔH de

formação do óxido de cobre I igual a $-40,4$ kcal/mol, o ΔH da reação:



será:

a) $-34,8$ kcal.

b) $-115,6$ kcal

c) $-5,6$ kcal.

d) $+115,6$ kcal.

e) $+34,8$ kcal.

$$\Delta H = H_p - H_r$$

$$2H_{\text{CuO}} - \left(H_{\text{O}_2} + H_{\text{Cu}_2\text{O}} \right)$$

$$2(-37,6) - 1(-40,4)$$

$$-75,2 + 40,4 = -34,8$$

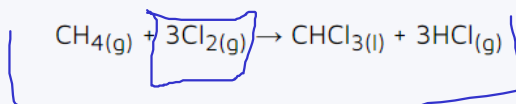
Veja a entalpia-padrão de formação, em KJ.mol^{-1} e a 25°C , de algumas substâncias:

$\text{CH}_4(\text{g})$ - 74,8

$\text{CHCl}_3(\text{l})$ - 134,5

$\text{HCl}(\text{g})$ - 92,3

Se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação da entalpia do processo?



a) $-115,9 \text{ KJ.mol}^{-1}$

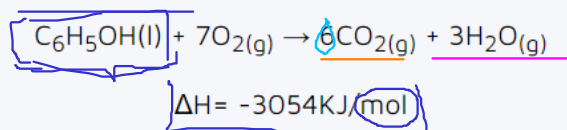
b) $186,3 \text{ KJ.mol}^{-1}$

c) $-376,2 \text{ KJ.mol}^{-1}$

d) $-336,6 \text{ KJ.mol}^{-1}$

e) $148,5 \text{ KJ.mol}^{-1}$

(PUC-MG) O fenol (C_6H_5OH) é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e corantes. Sabe-se que sua combustão total é representada pela equação:



e que as entalpias de formação do $CO_2(g)$ e $H_2O(g)$ valem, respectivamente: -395 kJ/mol e -286 kJ/mol a 25°C e 1 atm. A entalpia de formação do fenol, a 25°C e a 1 atm, em kJ/mol , é igual a:

a) $-174,0$

b) $-2373,0$

c) $+174,0$

d) $+2373,0$

$$\Delta H = H_p - H_r$$

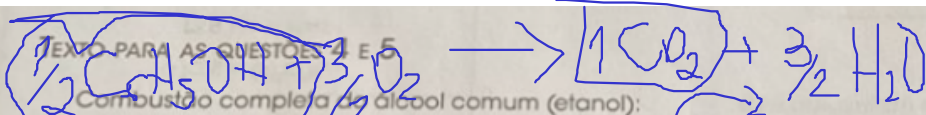
$$-3054$$

$$6H_{CO_2} + 3H_{H_2O} - (H_F + 7H_{O_2}) = \Delta H$$

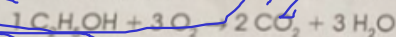
$$6(-395) + 3(-286) - H_F = -3054$$

$$H_F^0 = 6(-395) + 3(-286) + 3054 = -174 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

TEXTO PARA AS QUESTÕES 4 E 5



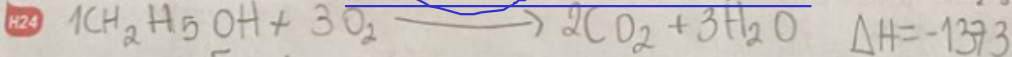
Combustão completa do álcool comum (etanol):



Massa molar: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 46 \text{ g/mol}$

$$\Delta H = -1373 \text{ kJ}$$

4. Qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mol de $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$?



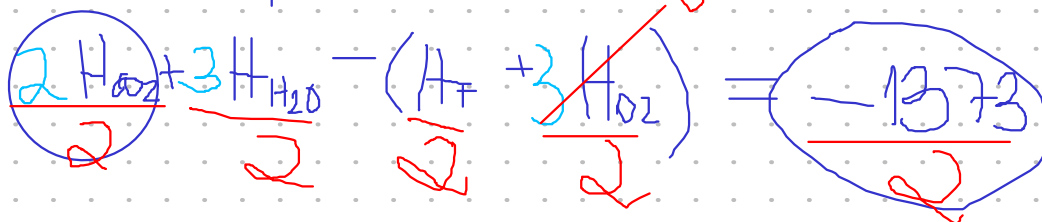
$$\begin{array}{r} 5 \text{ mol} - x \\ 1 - -1373 \end{array}$$

$$x = 6865 \text{ kJ de calor liberado}$$

5. Se ocorresse a formação de 1 mol de CO_2 na reação, qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido?

$$\text{H24} \quad \begin{array}{r} 1 - -1373 \\ 0,5 - x \end{array} \quad x = 686,5 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = H_p - H_r$$



Exercícios sobre entalpia de combustão

Questão 1 - (PUC - 2016) A entalpia de combustão do carbono, a 25 °C, é de 393,5KJ/mol. Considerando-se 1,0 kg de turfa — um tipo de carvão mineral que contém somente 60% de carbono —, em média, a energia liberada, em kJ, somente pela queima de carbono é de, aproximadamente:

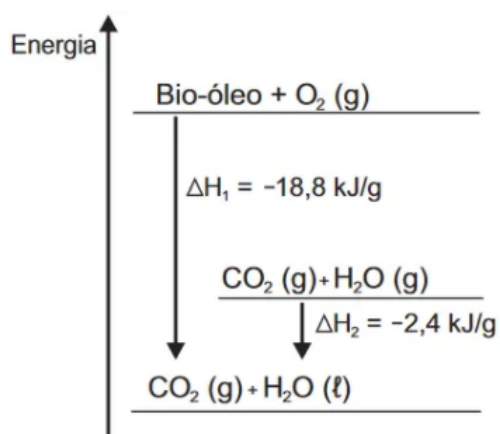
- a) 2000
- b) 5000
- c) 10 000
- d) 15 000
- e) 20 000

Dado: Massa molar do carbono: 12g/mol

Resolução

Alternativa E.

Questão 2 - (Enem 2015) O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH_1 a variação de entalpia devido à queima de 1 g desse bio-óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH_2 a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 g de água no estado gasoso para o estado líquido.



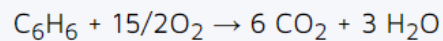
A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse bio-óleo, resultando em CO₂ (gasoso) e H₂O (gasoso), é:

- A) -106
- B) -94
- C) -82
- D) -21,2
- E) -16,4

Resolução

Alternativa C

Calcule o valor da entalpia de combustão de um mol do benzeno (C_6H_6) sabendo que ele apresenta entalpia de formação no estado líquido igual a $+49 \text{ kJ/mol}$, que o CO_2 gasoso apresenta -394 kJ/mol e que o valor da água líquida é de -286 kJ/mol .



- a) $+3 271$.
- b) $-1 123$.
- c) $+1 123$.
- d) $-3 173$.
- e) $-3 271$.

1	1 H hidrogênio 1,008																	2 He hélio 4,0026		
2	3 Li lítio 6,94	4 Be berílio 9,0122																		
3	11 Na sódio 22,990	12 Mg magnésio 24,305																		
4	19 K potássio 39,098	20 Ca cálcio 40,078(4)	21 Sc escândio 44,956	22 Ti titânio 47,867	23 V vanádio 50,942	24 Cr cromômio 51,996	25 Mn manganês 54,938	26 Fe ferro 55,845(2)	27 Co cobalto 58,933	28 Ni níquel 58,693	29 Cu cobre 63,546(3)	30 Zn zinco 65,38(2)	31 Ga gálio 69,723	32 Ge germânio 72,630(8)	33 As arsênio 74,922	34 Se selênio 78,971(8)	35 Br bromo 79,904	36 Kr criptônio 83,798(2)		
5	37 Rb rubídio 85,468	38 Sr estrôncio 87,62	39 Y ítrio 88,906	40 Zr zircônio 91,224(2)	41 Nb nióbio 92,906	42 Mo molibdênio 95,95	43 Tc tecnécio [98]	44 Ru rutênio 101,07(2)	45 Rh ródio 102,91	46 Pd paládio 106,42	47 Ag prata 107,87	48 Cd cádmio 112,41	49 In índio 114,82	50 Sn estanho 118,71	51 Sb antimônio 121,76	52 Te telúrio 127,60(3)	53 I iodo 126,90	54 Xe xenônio 131,29		
6	55 Cs césio 132,91	56 Ba bário 137,33	57 - 71			72 Hf hafânio 178,49(2)	73 Ta tântalo 180,95	74 W tungstênio 183,84	75 Re rênio 186,21	76 Os ósmio 190,23(3)	77 Ir irídio 192,22	78 Pt platina 195,08	79 Au ouro 196,97	80 Hg mercúrio 200,59	81 Tl tálio 204,38	82 Pb chumbo 207,2	83 Bi bismuto 208,98	84 Po polônio [209]	85 At astato [210]	86 Rn radônio [222]
7	87 Fr frâncio [223]	88 Ra rádio [226]	89-103			104 Rf rutherfordio [267]	105 Db dúbnio [268]	106 Sg seabórgio [269]	107 Bh bohrio [270]	108 Hs hássio [269]	109 Mt meitnério [278]	110 Ds darmstádio [281]	111 Rg roentgenio [281]	112 Cn copernício [285]	113 Nh nihônio [286]	114 Fl fleróvio [289]	115 Mc moscóvio [288]	116 Lv livermório [293]	117 Ts tenessino [294]	118 Og oganessônio [294]
	57 La lantânio 138,91	58 Ce cério 140,12	59 Pr praseodímio 140,91	60 Nd neodímio 144,24	61 Pm promécio [145]	62 Sm samário 150,36(2)	63 Eu europio 151,96	64 Gd gadolínio 157,25(3)	65 Tb térbio 158,93	66 Dy disprósio 162,50	67 Ho hólmio 164,93	68 Er érbio 167,26	69 Tm tulio 168,93	70 Yb itêrbio 173,05	71 Lu lutécio 174,97					

3

Li

lítio

[6,938 - 6,997]

—

número atômico

—

símbolo químico

—

nome

—

peso atômico

(ou número de massa do isótopo mais estável)